

Solución Actividad 14: Validación y Generación de Valor de una Solución con IA

Curso: Diseño de Soluciones con IA (ISIL, 2026-1)

Docente: Omar David Visitación Romero

Alumno: Carlos Enrique Gil Carrillo

1. Análisis del Problema y Generación de Valor

Problemas identificados

Tres problemas concretos explican por qué IA-Orienta no está generando el valor esperado:

Problema	Área afectada	Consecuencia clave
Respuestas demasiado extensas y con términos confusos	Estudiantes	Solo 230 de 800 usaron el sistema; quienes lo probaron no volvieron
Falta de confianza en la información; el sistema recomendó un curso sin verificar prerequisites	Estudiantes y personal académico	Los estudiantes duplican consultas: primero a la IA, luego al personal
No existen indicadores para medir el impacto de la solución	Dirección académica	No se puede demostrar valor; se piden evidencias antes de seguir invirtiendo

2. Identificación del Valor de la Solución

Si los problemas anteriores se solucionan, IA-Orienta debería generar valor en cuatro dimensiones:

Tipo de valor	Situación actual	Valor esperado
Eficiencia operativa	Personal recibe consultas que la IA ya respondió	Reducir consultas duplicadas $\geq 40\%$
Reducción de costos	Inversión en IA sin métricas de retorno	Reasignar tiempo del personal a tareas de mayor valor
Mejora en decisiones	No se analizan errores ni calidad de respuestas	Reportes periódicos con tasa de acierto y errores recurrentes
Experiencia del usuario	Estudiantes abandonan tras una consulta	Retención $\geq 70\%$ con respuestas claras y fuentes visibles

Ejemplo concreto: Si un estudiante consulta sobre pre-requisitos y recibe una respuesta clara con fuentes, no necesitará confirmar con el personal. Eso libera tiempo para que el personal atienda casos complejos (orientación vocacional, situaciones especiales).

3. Definición de Indicadores

Tres indicadores medibles permitirán demostrar si la solución funciona:

Indicador	¿Qué mide?	¿Cómo se obtiene?	Meta
Retención de usuarios	% de estudiantes que vuelven a usar el sistema en 30 días	Registros de sesión: usuarios con ≥2 visitas vs. total activos	≥50%
Precisión de respuestas	% de respuestas correctas vs. información oficial	Muestreo de 100 consultas evaluadas por personal académico	≥85%
Satisfacción del usuario	Promedio de encuesta post-uso (escala 1-5)	3 preguntas: claridad, utilidad, confianza	≥4.0

4. Diseño de Encuesta de Validación

Encuesta de Validación — IA-Orienta

Instrucciones: Marca del 1 al 5 tu nivel de acuerdo con cada afirmación, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”.

Factor	Afirmación
Facilidad de uso	Encontrar dónde escribir mi consulta fue rápido e intuitivo
	El diseño de la interfaz me pareció claro y sin distracciones
Eficiencia	IA-Orienta respondió en poco tiempo, sin demoras molestas
	La respuesta resolvió mi duda sin necesidad de preguntar de nuevo
Confianza	Siento que la información es confiable y precisa
	Recomendaría a otros compañeros usar IA-Orienta
Explicabilidad	Entendí por qué me dieron esa respuesta y qué información usó
	El asistente mostró las fuentes o requisitos en los que basó su recomendación
Control	Pude corregir mi consulta fácilmente cuando no me entendió
	Supe cómo reportar un error si la respuesta era incorrecta

5. Registro de Observaciones y Feedback

Estudiante A

- **Problema:** Demora 4 minutos buscando dónde escribir su consulta
- **Tipo: Usabilidad** — El campo de entrada no es visible ni está claramente identificado

- **Feedback:**
 - *Cuantitativo:* 4 minutos perdidos antes de interactuar
 - *Cualitativo:* No encuentra el punto de partida
- **Mejora:** Campo de texto prominente en el centro de la pantalla, placeholder claro (“Escribe tu consulta aquí...”), ícono visible

Estudiante B

- **Problema:** Recibe recomendación pero pregunta “¿Por qué me recomiendan este curso?”
- **Tipo: Explicabilidad** — El sistema no muestra el razonamiento detrás de la recomendación
- **Feedback:**
 - *Cuantitativo:* Consulta requiere segunda interacción para aclarar motivo
 - *Cualitativo:* No confía porque no entiende el criterio
- **Mejora:** Agregar sección “¿Por qué esto?” con viñetas: prerrequisitos cumplidos, afinidad con cursos previos, disponibilidad de horario. Lenguaje simple.